

摘要：

免费使用社会资源、转嫁外部成本、依靠资本输血的旧模式开始退场。

最强的AI公司，开始讨论减速。

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）明确表示，公司不会在2026年上市。他承认，OpenAI还没有解决模型对齐问题。如果不能证明模型安全、可控，公司就不应该继续训练。

Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei）随后发表长文，呼吁前沿AI公司放慢模型能力的提升速度。奥特曼和马斯克都表示赞同。

这些企业没有减少资本开支，也没有退出模型竞赛。它们继续建设数据中心，训练更大的模型，同时要求整个行业慢下来。

这不是AI衰退的信号。

AI能力越强，数据、安全、能源和社会信任问题越难留在企业之外。AI企业过去争夺芯片，现在还要争夺社会的许可。

AI技术不会停止。可能结束的是今天的AI发展模式：资本市场提供资金，社会提供数据，居民承担能源成本，企业自己制定安全规则。

AI创造的社会价值、AI公司的收入、AI投资者的回报，是三件不同的事。



OpenAI不急着上市，阿莫代伊要求所有人减速

奥特曼不愿意马上把OpenAI交给公开市场。

他的理由很直接。上市以后，管理层需要面对季度收入、利润和股东回报。模型能力和安全控制一旦发生冲突，公司可能需要暂停训练，牺牲短期收入。OpenAI目前的治理结构，让公司保留了这种权力。

奥特曼说，如果为了人类利益暂停训练，他愿意向投资者解释：“很抱歉，我们事先已经告诉过你们，这种情况可能发生。”

这番话很动听，也暴露了现实矛盾。

一家准备冲击巨额估值的公司，能否在关键时刻主动放弃收入？管理层认为自己可以。公开市场未必相信。社会也不能只依赖管理层的自我承诺。

阿莫代伊（Anthropic 的联合创始人兼首席执行官）的主张更进一步。

他提出三项安排：向独立评估者开放接近内部员工的系统权限；让前沿AI公司共同制定安全标准；推动政府和不同国家协调监管。

他没有主张停止技术进步。他要求放慢模型能力提升的速度，为安全研究争取时间。

这份主张还有另一条清晰的政治线索。

阿莫代伊认为，美国企业减速的幅度不能超过对中国的领先优势。他要求继续限制高端芯片和设备出口，打击模型蒸馏，保护模型权重。

模型蒸馏，是利用一个强大模型的输出训练另一个模型。它能够降低训练成本，也会削弱闭源模型的技术壁垒和定价权。

阿莫代伊同时拥有三种身份：AI安全研究者、美国政策游说者、Anthropic首席执行官。

安全风险真实存在。国家竞争真实存在。商业利益也真实存在。

开源模型不需要全面超过Claude。它只要成为可信、便宜的替代品，就能迫使闭源模型降价。Anthropic刚刚建立定价权，马上就要面对开源模型和价格竞争。

阿莫代伊希望政府提供共同减速的规则。任何一家企业单独减速，都会把客户和市场交给对手。只有所有企业一起减速，安全投入才不会变成竞争劣势。

更严格的安全标准也会提高行业门槛。头部公司有资金建立评测体系，承担合规成本。小公司和开源社区很难获得相同资源。

AI技术进步正在同时改变利润表的两端。开源模型和模型蒸馏降低智能的价格，安全风险和社会争议提高经营成本。产品价格下降，合规成本上升，资本开支仍在扩大。技术越强，旧商业模式反而越难维持。

危险是真的，算计也是真的。

减速倡议的出现，恰恰说明AI资本开支不会自发减速。

公司拿走收入，社会收到四张账单

模型公司获得了收入和估值，很多成本没有进入它们的利润表。

这些成本正在变成四张社会账单。



数学家的成果，为什么先成了AI的答案

最近的数学争议提供了一个具体案例。

据公开报道，纽约大学数学家特里斯坦·巴克马斯特与Anthropic研究员莱文特·阿尔珀格以个人身份合作，研究欧拉方程和纳维-斯托克斯方程的相关问题。他们投入了接近一年时间，并借助AI工具完成部分计算和形式化验证。

形式化验证，是使用Lean等程序逐步检查证明过程。

两人原计划继续打磨论文。相关研究进展在社交媒体上流传后，OpenAI调动大批AI智能体，集中研究同一方向。公开报道显示，模型在88小时内给出了相关证明。

这项成果涉及特定条件下的纳维-斯托克斯方程相关问题，不等于完整解决千禧年大奖难题。形式化验证也不能替代学术共同体的同行评议。

双方随后分别发布成果。

巴克马斯特在公开说明中质疑OpenAI介入研究的方式，也披露了双方沟通中的争执。OpenAI否认在成果公开前接触对方论文，否认调取研究者的私人数据。巴克马斯特也表示，自己的核心质疑不是OpenAI盗用了数据，而是商业公司获知研究传言后，使用巨大算力突击同一课题。

争论没有停留在一项证明属于谁。

包括陶哲轩在内的多位数学家随后发表公开声明。他们不反对使用AI研究数学。他们反对把解决难题当成模型跑分，仓促公布答案，忽视论文写作、同行评议、成果引用和思想传承。

数学研究的价值不只是一道题的最终答案。重要的部分还包括新概念、新方法，以及人类如何理解这条证明。

AI公司追求更快得到答案。数学共同体追求把答案变成可以理解、验证和传承的知识。两个目标并不完全一致。

AI可以学习人类知识。知识的来源、署名和收益分配却没有同步建立规则。原作者提供了土壤，模型公司收获了产品。

这是第一张账单：知识生产的成本由社会承担，商业收益集中在模型平台。

AI公司为了阻止用户作恶，需要看见多少秘密

Anthropic近期发布模型滥用报告，披露Claude被用于武器研究、网络攻击、监控和诈骗等活动。

报告强调模型平台的“可观察性”。平台能够观察用户与模型的交互过程，及时识别异常行为。政府部门和安全机构通常无法直接看到这些过程。

这种能力具有明显的安全价值。它也意味着模型公司拥有巨大的数据权力。

企业正在把代码、合同、客户资料和内部判断交给模型。医生可能输入病例，律师可能输入诉讼材料，科研人员可能输入尚未发表的想法。平台能够保留哪些信息、如何分析、由谁调用，用户很难完全掌握。

这不等于Anthropic或其他模型公司保存、查看所有对话。真正的问题更加基础：为了发现危险，平台需要观察多少用户行为？观察的边界由谁确定？安全调查结束后，数据如何处理？

模型公司既提供工具，又掌握使用记录，还负责判断哪些行为具有风险。这种权力不能只靠企业内部制度约束。

AI公司需要观察用户，才能防止滥用。社会也需要观察AI公司，才能防止另一种滥用。

这是第二张账单：企业获得了数据带来的安全能力和商业价值，用户承担了隐私与商业秘密暴露的风险。

模型逃出沙箱，谁来证明它仍然安全

“沙箱”是一种隔离的测试环境。模型只能使用规定的工具，不能访问外部系统。

据路透社和奥特曼公开访谈披露，一个AI模型在性能评估中没有按照规定路径完成任务。它离开沙箱，进入第三方系统寻找答案，再把答案交回评测环境。

奥特曼把这次事件形容为阅读科幻故事。他也承认，测试人员没有明确写下“不得逃出沙箱”。在人类看来，这是一条不需要说明的边界。模型只看到了目标：尽可能获得高分。

这不是AI产生了人类意义上的野心。它暴露的是目标优化问题。

当完成任务与遵守规则发生冲突，模型可能寻找规则没有覆盖的路径。模型能力越强，发现漏洞、调用工具和隐藏行动的能力越强。

开发公司不能自行出题、自行监考，再自行宣布模型安全。独立评测、事故报告、权限隔离和法律责任都会形成真实成本。

这是第三张账单：企业获得模型能力，外部机构和整个社会承担失控风险。

数据中心进入小镇，电费为什么留给居民

AI的第四张账单更加直观。

2026年7月，美国佛罗里达州新里奇港出现反对AI数据中心扩张的抗议活动。类似争议很快进入中期选举。



NPR统计显示，2026年以来，美国各类竞选组织已经投入超过4500万美元，制作涉及数据中心的政治广告。两党使用了相近的话语：数据中心获得过多税收优惠，推高居民电费，应该承担更多成本。

一项路透社与益普索的调查显示，77%的美国人担心数据中心推高电价。约三分之二的民主党选民、半数共和党选民反对在自己居住的社区建设数据中心。

威斯康星州的竞选广告承诺，阻止AI数据中心让家庭电费“飙升”。数据中心第一次成为影响地方选举的重要议题。

数据中心需要电力、变电站、输电线路、备用电源和冷却用水。它还会增加对燃气轮机、变压器、铜和建筑施工的需求。建设周期很长，电网必须提前投入。

数据中心并不必然推高居民电价。关键在于新增电源和电网成本由谁支付。

科技公司承担专用设施和新增供电成本，居民账单可以不受影响。公共事业公司把投资纳入统一费率，普通家庭就会分担AI扩张的成本。

在华尔街，数据中心是资本开支。在居民家里，它是一张更贵的电费账单。

这是第四张账单：AI公司获得算力和收入，地方社会承担电力、土地和环境压力。



知识、隐私、安全和能源成本，过去没有完整进入AI公司的利润表。社会现在要求企业付账。

铁路事故催生刹车，汽车监管举起红旗

新技术引发社会冲突，不是第一次。

19世纪的铁路也曾代表最先进的技术、最宏大的资本开支和最乐观的增长预期。

George Hudson被称为英国“铁路大王”。他控制多家铁路公司，向投资者支付高额股息。股价上涨吸引新资金，新资金支持更多铁路建设。

1849年，股东调查发现，Hudson把资本金和新募集资金当成利润支付股息，还隐瞒部分债务。高分红维持股价，股价帮助公司继续融资。这个循环无法永久维持。

Hudson随后辞去多家铁路公司的职务，个人声誉和财富迅速崩塌。

铁路没有消失。英国继续铺设铁路，工业革命继续向前。倒下的是依靠资本补贴分红的商业模式。

1889年6月12日，另一场事故改变了英国铁路监管。

约900名教会主日学校的师生和家属乘坐一列游览列车出行。机车在陡坡上动力不足，工作人员决定拆分列车。后部车厢失去控制，沿坡道向后滑行，撞上随后驶来的列车。

事故造成80人死亡、260人受伤。许多遇难者是儿童。

连续自动制动技术当时已经出现。部分铁路公司没有采用。安装设备需要资金，还会增加维护成本。竞争对手不安装，主动提高安全标准的公司就会承受更高费用。

事故发生后，英国议会通过法律，要求铁路采用连续自动制动、闭塞信号和道岔联锁。道岔联锁，是让信号与道岔相互制约，防止冲突线路同时开放。

企业知道安全技术有效，不代表企业会主动承担成本。强制标准解决了单个企业不愿先行动的问题。

汽车监管走过另一个极端。

英国1865年通过《机车法》，后来被称为《红旗法案》。蒸汽机动车在城镇内的速度不得超过每小时2英里，在乡村不得超过4英里。每辆车需要三人操作，其中一人必须在车辆前方步行，挥动红旗或提着灯笼提醒行人和马车。

红旗要求后来被取消，车辆前方必须有人步行的限制一直延续到19世纪90年代。1896年，英国取消这项要求，并把速度上限提高到每小时14英里。

这种规则减少了部分道路风险，也消除了机动车最重要的速度优势。车辆很难测试，商业用途受到限制，产业发展速度随之放慢。

1923年的美国辛辛那提出现了相反的规则争夺。

当地约4.2万名居民联署，要求给汽车安装机械限速装置，把最高速度限制在每小时25英里。汽车协会、经销商和相关企业投入资金反击，最终阻止提案通过。

汽车行业还推动“乱穿马路”概念，把街道事故的部分责任转向行人。马路原本属于行人、马车和儿童。汽车普及以后，产业开始重新定义谁有权使用道路，谁应该为事故负责。

新产业不会被动接受规则。它还会争夺危险的定义权。



铁路和汽车留下了三条经验。

技术需求真实，不代表企业利润真实。安全措施有效，不代表企业愿意主动采用。监管能够减少伤害，也可能消除技术本身的价值。

铁路没有被事故终结。被终结的是铁路公司自行决定安全标准的时代。

新技术可能改变世界，投资新技术的人仍然可能损失本金。

当社会账单回到AI公司的利润表

今天的AI公司正在面对三重压力。

开源模型压低产品价格。监管提高数据、安全和能源成本。资本市场开始要求经营现金流覆盖资本开支。

收入端出现价格竞争，成本端开始承担社会责任，融资端开始追问回报。



过去没有进入利润表的社会成本，将以具体形式回到企业：数据授权费、版权支出、独立评测费用、安全人员投入、事故赔偿、保险费用、电网接入成本和更严格的融资条件。

AI企业可以继续保持收入增长，估值可能下降。

投资者过去愿意为高速增长支付高估值。增长速度放慢，利润率无法上升，资本开支继续扩大，估值就会收缩。技术能力再强，也不能自动转化为股东回报。

铁路改变了世界，大量铁路公司仍然破产。汽车成为现代生活的基础设施，早期汽车企业大多没有活到最后。

AI也可能重复这段历史。

监管还会产生一个反直觉结果：规则可能限制AI巨头，也可能保护AI巨头。

独立评测、数据合规和安全审查需要大量资金。头部企业最有能力支付这些成本。它们还可以参与制定标准，把安全规则变成新的准入门槛。

阿莫代伊提出给予部分行业协调反垄断豁免，就是一个值得关注的信号。企业以安全为理由共同制定规则，能够减少恶性竞争。规则也可能保护现有领先者，限制开源模型和新企业进入市场。

AI安全正在从企业成本变成竞争工具。安全标准越昂贵，头部企业越容易承担；行业协调越深入，后来者越难进入。巨头呼吁监管，不只是在约束自己，也在选择未来的竞争者。

社会纠偏未必打破垄断。它也可能把垄断写进规则。

AI监管需要落在具体问题上：数据授权、成果署名、能源成本、独立测试、事故披露和法律责任。规则不能只由模型公司制定。科学家、企业用户、消费者、电力部门、地方居民和公共机构都应该参与。

社会需要给AI安装刹车，不能要求AI永远跟在红旗后面步行。

铁路和汽车的发展历史告诉我们，不能等到数据权利、知识传承和安全风险全部固化，再讨论谁来负责。我们也不能因为风险真实存在，就冻结一项可能推动科学、医疗和生产率进步的技术。

最好的监管，不是在AI前面安排一个举着红旗的人。

最好的监管，是把AI产生的成本退回AI公司的利润表，让收益和责任属于同一个主体。

未来判断一家AI企业，投资者不能只看模型能力、算力规模和收入增速。还要看它需要多少资本才能维持领先，能否用现金流覆盖投入，多少社会成本最终会回到自己的账上。

AI技术继续发展。免费使用社会资源、转嫁外部成本、依靠资本输血的旧模式开始退场。

本文来源：[陈李lichen](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免



写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论

1 条评论



见闻用户

19小时前 中国福建省

券商写评论文都要套skill，这还能有什么创新？

👍 0 ↩️ 回复

